Chapitre II : Les suites arithmétiques et géométriques

Frederik de Peyrelongue

I Suites arithmétiques

Définition — Suite arithmétique

Une suite (u_n) est **arithmétique** si, pour passer d'un terme au suivant, on ajoute le même nombre r, qu'on appelle la **raison** de la suite :

$$(u_n) \text{ arithmétique } \iff \text{pour tout entier } n,\ u_{n+1} - u_n = r.$$

Exercice

Soit la suite (u_n) définie pour tout n par $u_n = 3n + 5$.
Calculer u_1, u_2, u_3. La suite u_n est-elle arithmétique ? Si oui, quelle est sa raison ?

Exercice

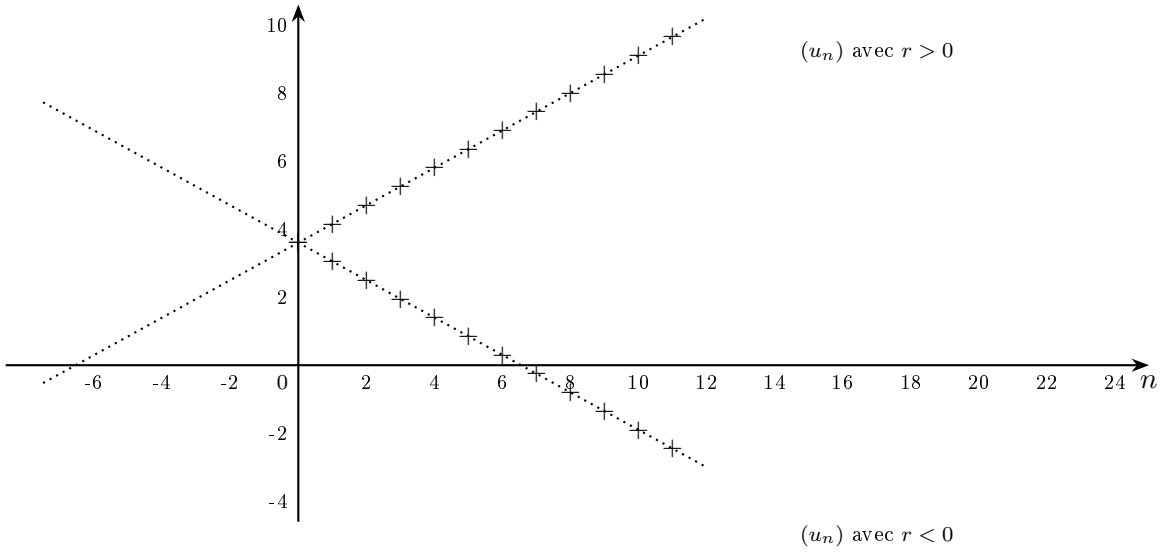
Soit la suite (u_n) définie pour tout n par $u_{n+1} = u_n^2 + 3$ et $u_0 = 1$.
Calculer u_1, u_2, u_3. La suite u_n est-elle arithmétique ?

Propriété — Terme général

Si u_n est une suite arithmétique de raison r, alors, pour tout n,

$$u_n = n \times r + u_0.$$

I.1 Représentation graphique



Théorème — Théorème (admis)

— Si une suite est arithmétique, elle est représentée par un nuage de points **alignés**.

— Si une suite est représentée par un nuage de points **alignés**, alors la suite est arithmétique.

I.2 Sens de variation de la suite arithmétique

Théorème — Variations

Soit (u_n) une suite arithmétique de raison r :

— si $r > 0$, alors la suite est strictement croissante ;

— si $r < 0$, alors la suite est strictement décroissante ;

— si $r = 0$, alors la suite est constante.

Démonstration. si $r > 0$, on a, pour tout indice n, $u_{n+1} - u_n = r > 0$, donc $u_{n+1} > u_n$ pour tout n. Et, par définition, la suite est donc croissante.

Si $r < 0$, on a, pour tout indice n, $u_{n+1} - u_n = r < 0$, donc $u_{n+1} < u_n$ pour tout n. Et, par définition, la suite est donc décroissante. □

Méthode — Une suite est-elle arithmétique ?

— Pour prouver qu'une suite est arithmétique, on doit calculer la différence $u_{n+1} - u_n$. Si la différence est constante pour tout indice n, alors la suite est arithmétique.

— Pour prouver qu'une suite n'est pas arithmétique Un contre-exemple suffit si $u_2 - u_1 \neq u_1 - u_0$ La différence n'est pas constante, alors la suite n'est pas arithmétique.

II Suites géométriques

Définition — Suite géométrique

Une suite u_n est une **suite géométrique** si, pour passer d'un terme au suivant, on multiplie toujours par le même nombre q, qu'on appelle la **raison** de la suite. On a ainsi :

$$(u_n) \text{ géométrique } \iff \text{ pour tout entier } n,\ u_{n+1} = q \times u_n.$$

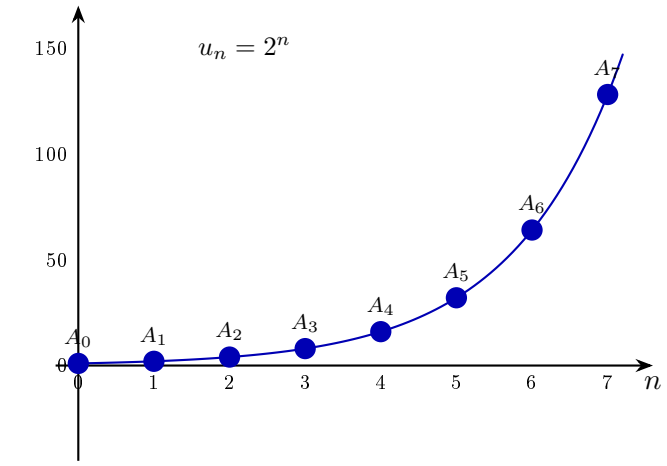
Exercice

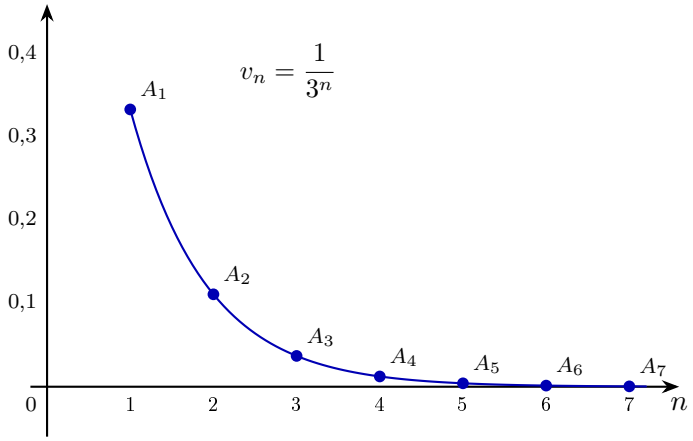
Soit la suite (u_n) définie par $u_0 = 5$ et, pour tout $n \geqslant 1$, $u_n = 5 \times 2^n$.
Calculer u_1, u_2, u_3. La suite u_n peut-elle être géométrique ? Si oui, le montrer et donner sa raison q.

Exercice

Soit la suite (u_n) définie pour tout $n \geqslant 0$ par $u_n = 3^n$.
Calculer u_1, u_2, u_3. La suite u_n peut-elle être géométrique ? Si oui, le montrer et donner sa raison q.

Représentation graphique





Théorème — Théorème

— Si une suite est **géométrique**, elle est représentée par un nuage de points **exponentiels**.

— Si une suite est représentée par un nuage de points **exponentiels**, alors la suite est **géométrique**.

Remarque : contrairement à une droite, il est difficile de prouver que le nuage de points est exponentiel ; il faudra utiliser un outil de linéarisation : le logarithme (c'est pour plus tard).

Sens de variation d'une suite géométrique

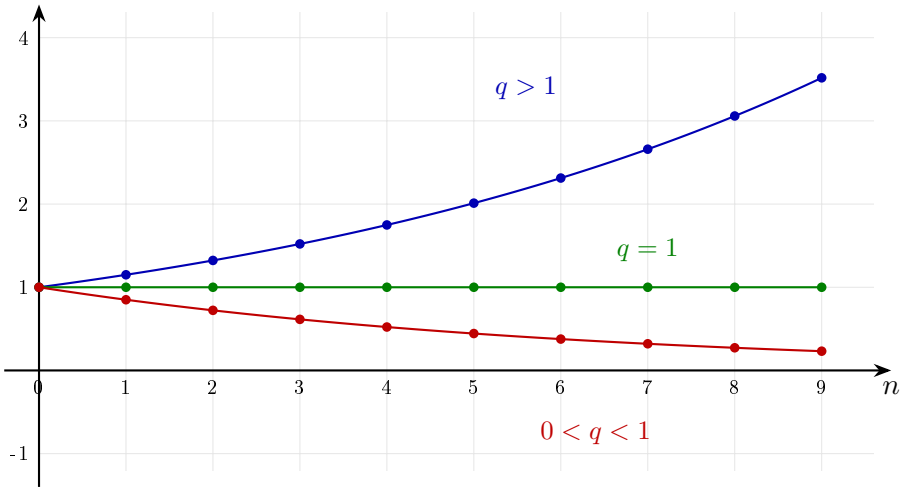
Théorème — Variations

Soit (u_n) une suite géométrique de raison q et de premier terme strictement positif :

— si $q > 1$, alors la suite est strictement croissante ;

— si $0 < q < 1$, alors la suite est strictement décroissante ;

— si $q = 1$, alors la suite est constante.



III Notion de limite d'une suite

Exercice

Soit la suite (u_n) définie par $u_n = \dfrac{n-1}{n^2+1}$.

1) Calculer u_{10}, u_{100}, $u_{10\,000}$.

2) Quel semble être le comportement des termes u_n lorsque n devient très grand ?

IV Python et les suites

L'informatique est un bon outil pour modéliser les suites définies par récurrence, car, pour calculer le terme u_n, on va répéter en boucle n fois la même opération.

Exemple — $u_{n+1} = u_n^2 + 3$

Soit la suite (u_n) définie par $u_{n+1} = u_n^2 + 3$ et $u_0 = 1$.
Faire un algorithme pour calculer u_{50}.

```
def u(n) :
    u = 1
    for i in range(1, n+1) :
        u = u**2 + 3
    return u
```

Taper `u(50)` sur la calculatrice pour obtenir u_{50}.

Exercice

Soit la suite (u_n) définie par $u_{n+1} = \sqrt{u_n^2 + 10}$ et $u_0 = 1$.
Faire un algorithme pour calculer u_{50} et u_{100}.